



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema d'audiometria automàtic per a determinar el llindar auditiu de freqüència superior.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia- 4t ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen dissenyar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a controlar i automatitzar les operacions d'accionament dels equips de climatització i reg d'un petit hivernacle pel planter de l'hort de l'institut.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, els sensors faran unes lectures de temperatura i humitat. Es mostraran per la pantalla LCD.

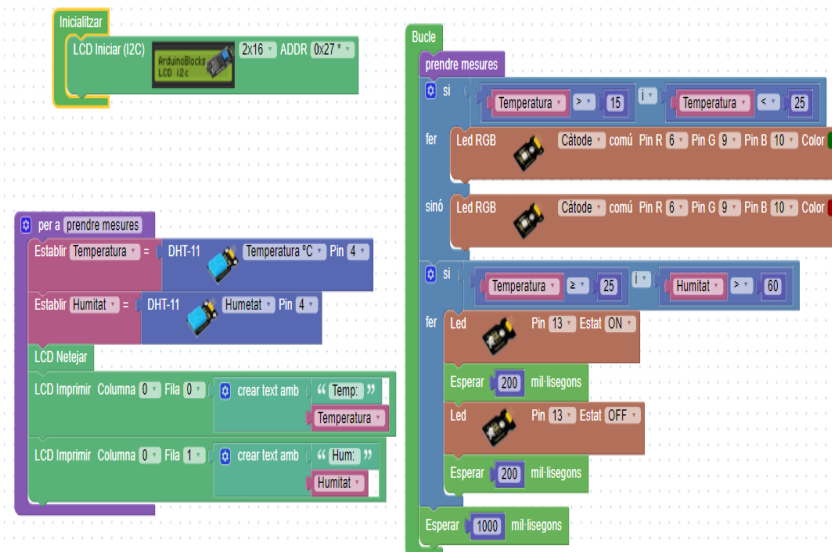
Segons sigui la lectura de temperatura s'encendrà el LED verd o vermell. En cas que la temperatura i la humitat siguin crítiques començarà a fer intermitències el LED blau, senyal que ens indica que hem d'obrir l'hivernacle.

Sensors/Actuadors Interns:

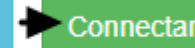
DHT11 (D4), **LED BLAU (D13)**, LED RGB (D6912)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: pantalla LCD ??

PAS 1



PAS 2



Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks Fes un anàlisi amb 10 persones del teu entorn d'edats diverses i determina la màxima freqüència audible.



REPTE DE MILLORA

Pots millorar el projecte incorporant un sensor d'humitat que t'avisi quan cal regar i un relé que activi el procés. Una altra millora és incorporar un servo que obri la coberta de l'hivernacle per poder ventilar i fer disminuir les condicions crítiques de temperatura i humitat que ens indica el LED blau.